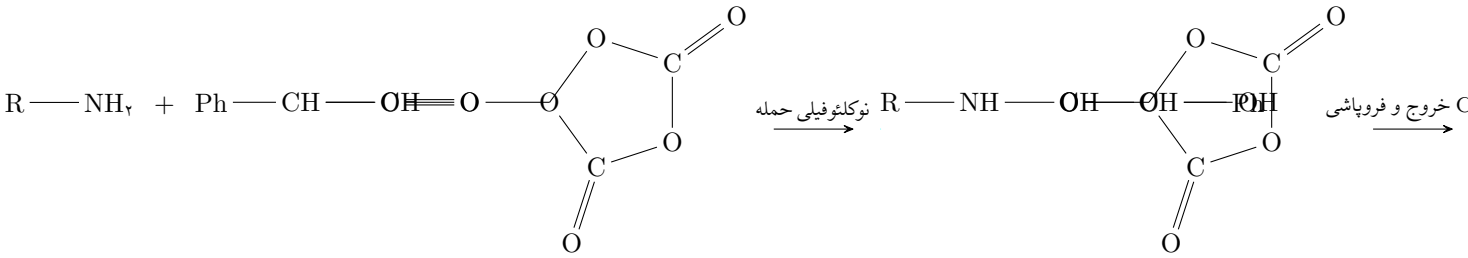
پاسخ مسئله‌ی ۱.

۱. آمین در موقعیت ۷ هسته سفالوسپورین به کربونیل فعال مشتق ماندلیک حمله می‌کند و حدواسط tetrahedral intermediate تشکیل می‌شود.

۲. حدواسط فرو می‌ریزد، حلقه کربنات باز می‌شود و با دکربوکسیلاسیون CO_2 آزاد می‌گردد.

۳. انتقال پروتون، آمید پایدار یعنی سفاماندول را می‌دهد.



در این شماتیک، R نماینده هسته سفالوسپورینی با گروه تترازول در موقعیت ۳ و گروه کربوکسیلیک در موقعیت ۴ است.